



**Universidade de Brasília**

Departamento de Ciência da Computação

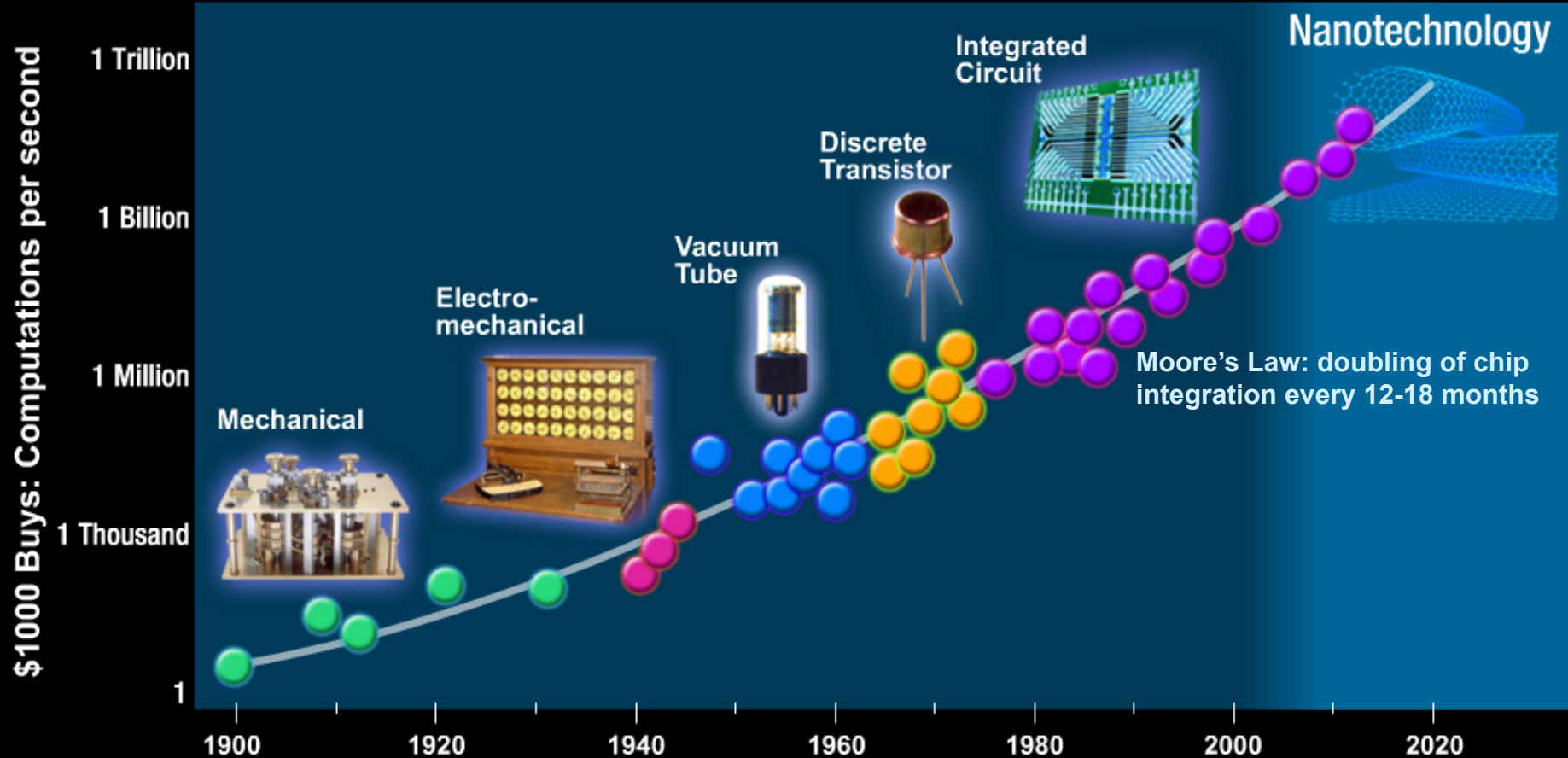
# Abstrações Computacionais e Tecnologia



# A Revolução do Computador

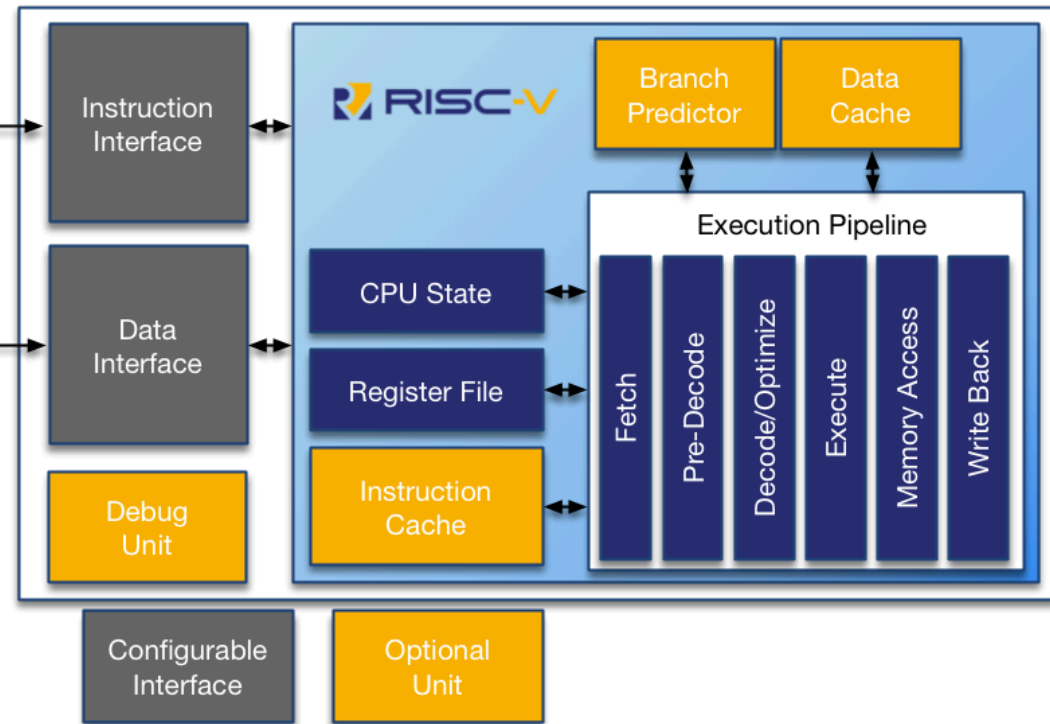
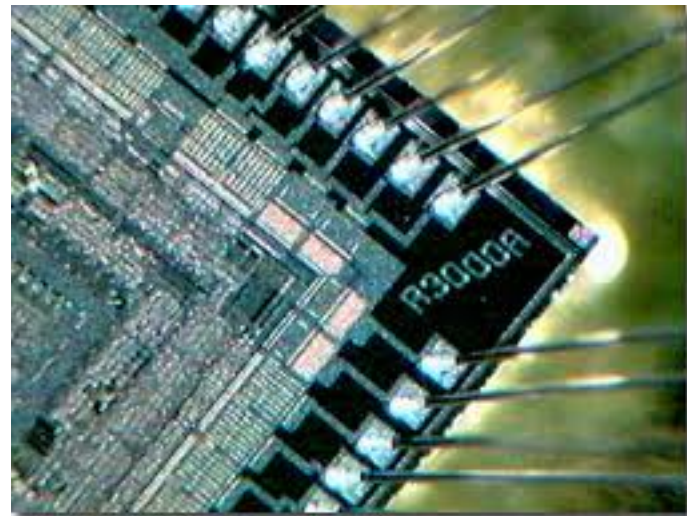
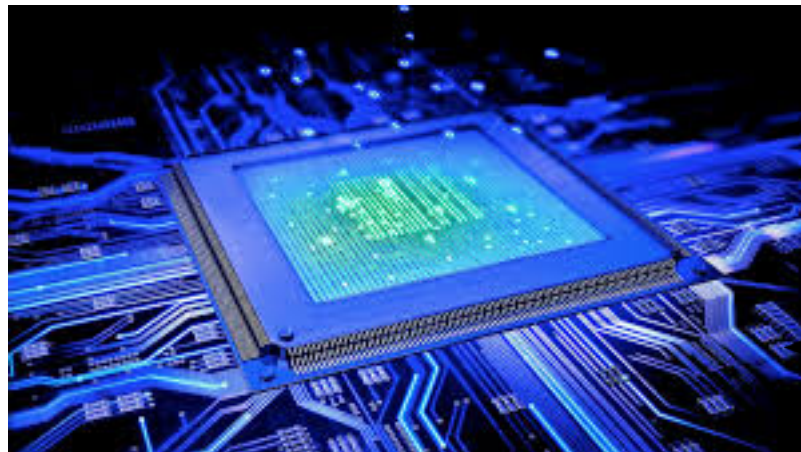
- Avanços tecnológicos na computação
  - Impulsionados pela Lei de Moore (1965, rev 1975)
- Viabilizam novas aplicações
  - Computadores em automóveis
  - Telefones celulares
  - Projeto Genoma
  - Computação vestível
  - WWW
- Computadores são pervasivos

# Evolução dos dispositivos semicondutores



Source: Kurzweil 1999 - Moravec 1998

# Principal Componente do Computador: Microprocessador



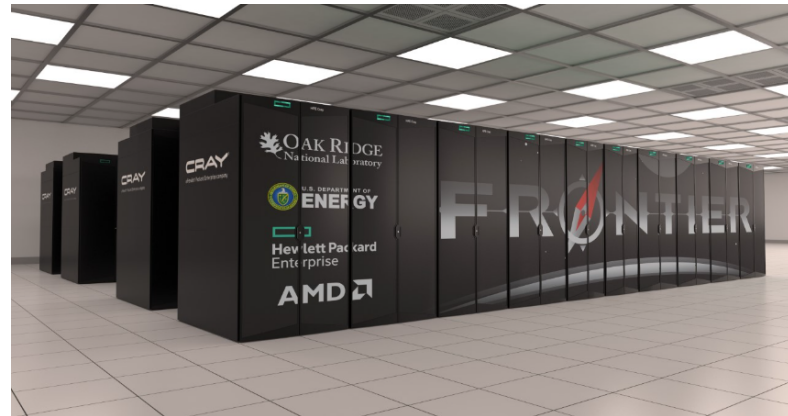


# Classes de Sistemas Computacionais

## ■ Supercomputadores

- aplicações científicas e cálculos de engenharia de altíssimo desempenho
- milhares de processadores interligados por conexões de alta velocidade, com *terabytes* (*tebibytes*) de memória
- pequena fração do mercado

Frontier (8,699,904 cores AMD)



# Classes de Sistemas Computacionais

## ■ Servidores

- Recursos compartilhados entre vários usuários
- Acessados via rede
- Geralmente sistemas de software específicos
- Ex.: servidores de arquivo, servidores de *streaming*, *webservers* até servidores em *data centers* e *cloud*

FaceBook

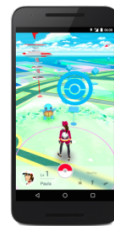




# Classes de Sistemas Computacionais

## ■ Pessoais

- Recursos utilizados geralmente por um único usuário
- Geralmente programas de terceiros
- Ex.: *Desktops, notebooks, tablets, smartphones, etc.*





# Classes de Sistemas Computacionais

## ■ Embarcados

- ☐ Parte de um produto
- ☐ Software de difícil customização, geralmente integrado ao hardware.
- ☐ Ex.: Eletroeletrônicos (TV, DVD, Conversores, eletrodomésticos,...), Automóveis/Barcos/Aviões, Industriais, Brinquedos, Robôs, IoT.
- ☐ Geralmente baixo custo e baixa dependabilidade,



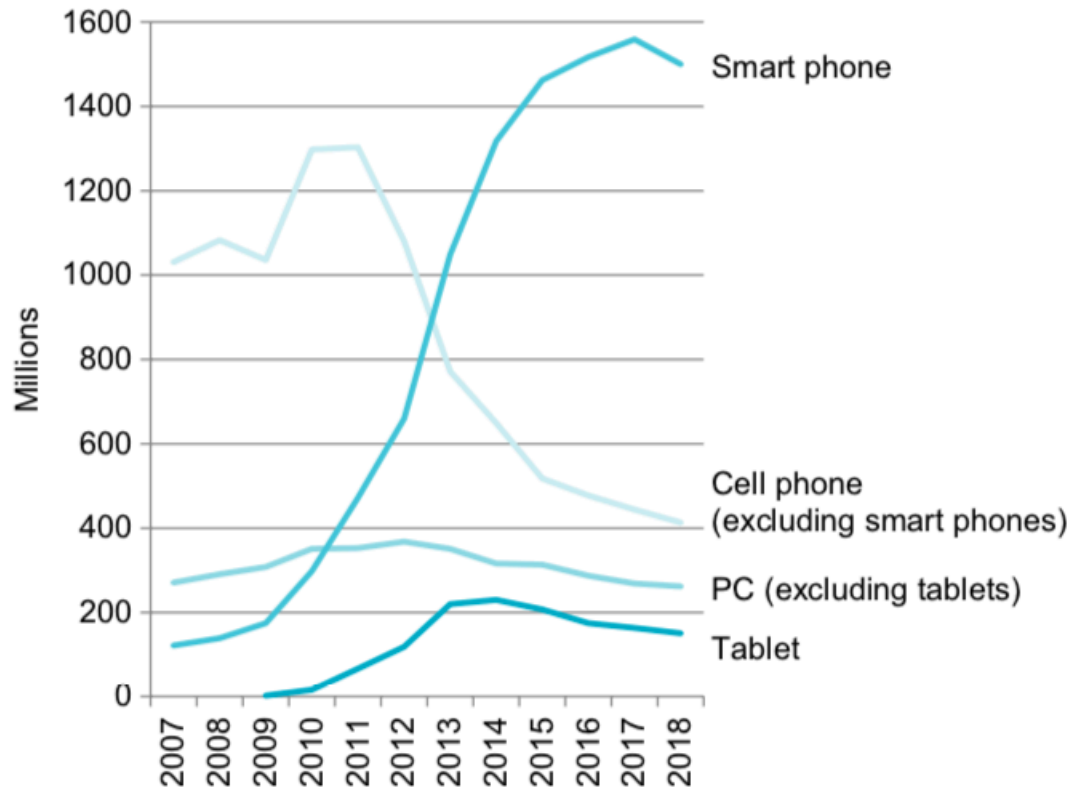


# Era Pós-PC

1940 - 1970: *Criação*. Grandes computadores (ENIAC)

1970 - 2000: *Popularização*. Computadores pessoais (PCs)

2000 - hoje: *Individualização*. Dispositivos portáteis pessoais (tablet), embarcados (TV), internet das coisas (IoT), computação vestível, computação em nuvem





# O que você vai aprender

- Como os programas escritos em linguagem de alto nível (C, Java, etc), são traduzidos em linguagem do processador
  - E como o processador executa-os
- Qual é a interface entre software e hardware
  - E como o software diz ao hardware o que fazer
- O que determina o desempenho de um programa
  - E como o programador pode melhorá-lo?
- Quais técnicas são usadas pelos projetistas de hardware para aumentar o desempenho?
- Quais são as razões e as consequências da recente troca do paradigma de processamento sequencial para o processamento paralelo?

# Sete Grandes Idéias em Computação

- Usar **abstração** para simplificar projeto



- Tornar o **caso comum** rápido



- Desempenho com **paralelismo**



- Desempenho com **pipeline**



- Desempenho com **predição**



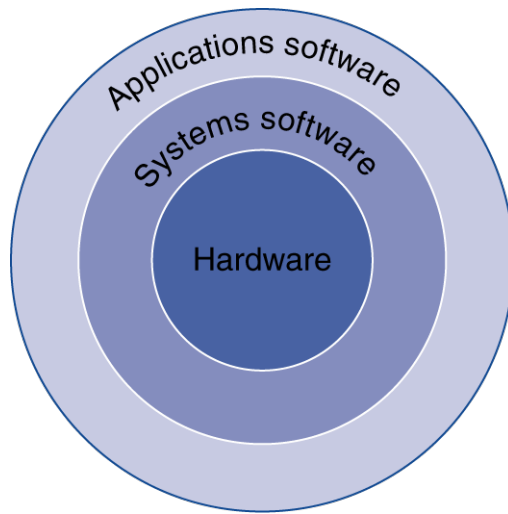
- **Hierarquia** de memórias



- **Dependabilidade** com redundância



# Organização e Arquitetura de Computadores



- Software de Aplicação
  - Linguagem de alto nível
- Software do Sistema
  - Compilador: traduz LAN para ASM
  - SO: opera a máquina
    - trata entrada e saída de dados
    - gerencia memória e armazenamento
    - escalona processos
- Hardware
  - processador, memória, controladores

Arquitetura do conjunto de instruções  
+  
Organização da máquina

# Níveis de Programação

- Linguagem de alto nível
  - Maior aprofundamento revela mais informações
  - Maior produtividade e portabilidade
- Linguagem de montagem
  - Representação textual das instruções
- Nivel de hardware
  - Dígitos binários
  - Codificação de instruções e dados

High-level  
language  
program  
(in C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
  temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
  v[k+1] = temp;
}
```

Compiler

Assembly  
language  
program  
(for RISC-V)

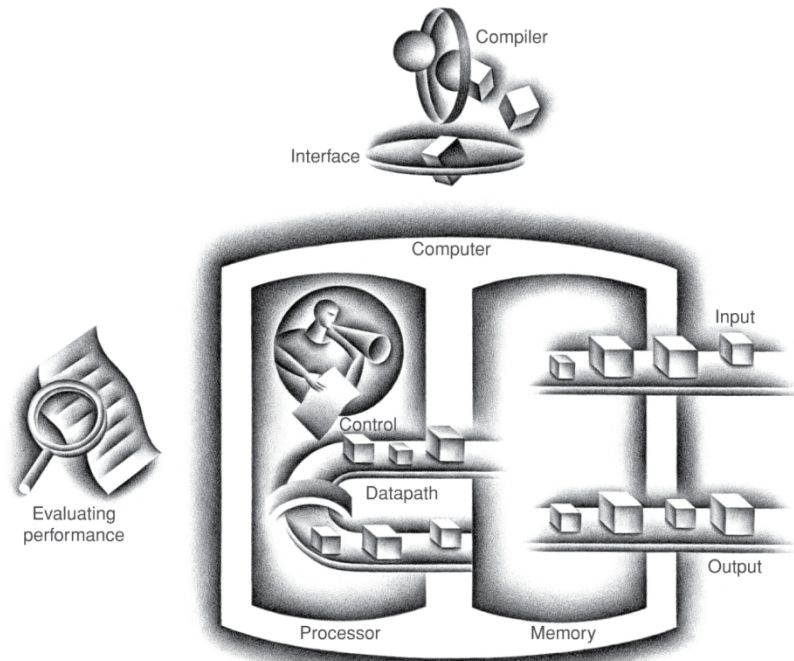
```
swap:
  slli x6, x11, 3
  add x6, x10, x6
  ld x5, 0(x6)
  ld x7, 8(x6)
  sd x7, 0(x6)
  sd x5, 8(x6)
  jalr x0, 0(x1)
```

Assembler

Binary machine  
language  
program  
(for RISC-V)

```
00000000001101011001001100010011
00000000011001010000001100110011
00000000000000110011001010000011
00000000100000110011001110000011
00000000011100110011000000100011
00000000010100110011010000100011
00000000000000001000000011001111
```

# The BIG Picture



- Os 5 componentes do computador
  - se aplicam a qualquer tipo de computador
- Entrada e saída inclui:
  - interfaces
    - telas, teclados, mouses
  - armazenamento
    - discos, pen drives, DVD
  - comunicação
    - ethernet, wireless

## Foco principal: o processador

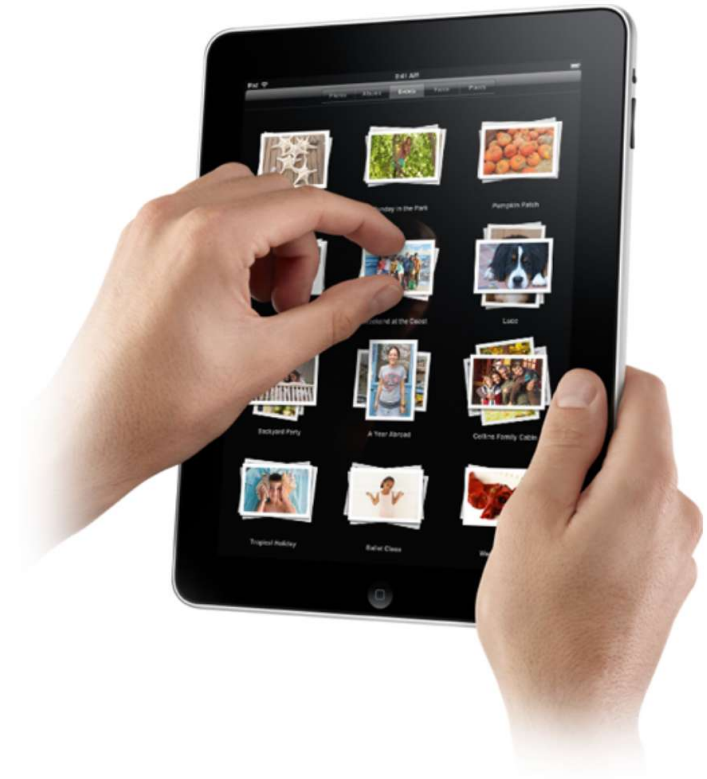
- ➔ parte de controle
- ➔ parte operativa





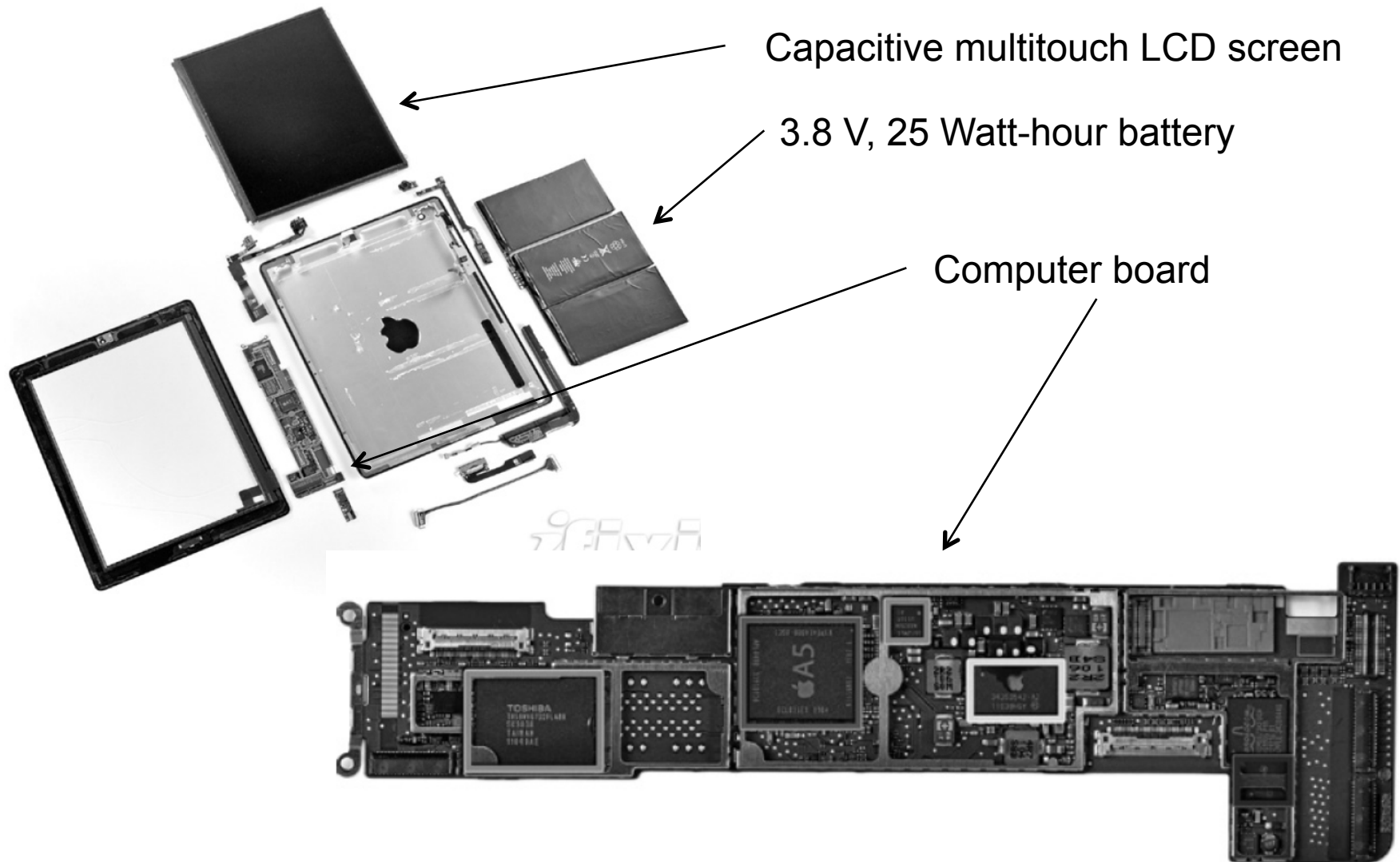
# Dispositivos Pós-PC

- tela sensível ao toque
- integra monitor, teclado e mouse em um único dispositivo
- tela capacitiva:
  - permite múltiplos toques simultâneos
  - dominante no mercado





# Estrutura de um Tablet

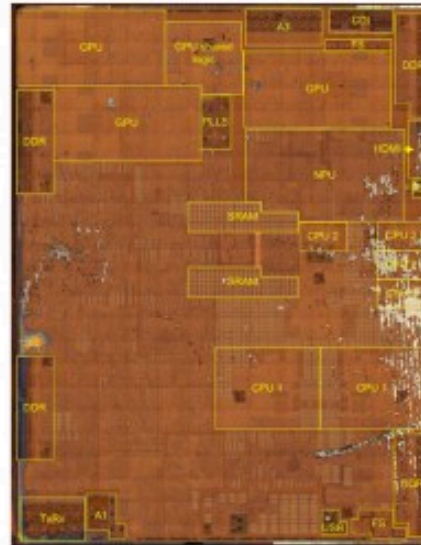




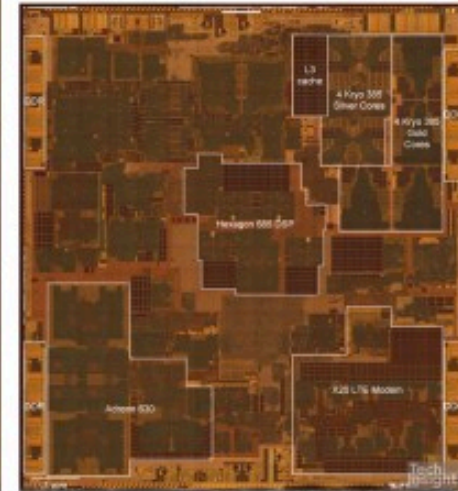
## Processadores em celulares:

- Apple  
**A11 - Bionic**
- Qualcomm  
**Snapdragon 845**
- Samsung  
**Exynos 9810**
- Huawei  
**Kirin 970**

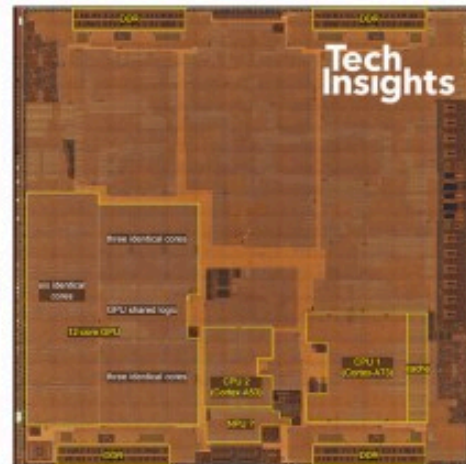
A11 Bionic  
87.66mm<sup>2</sup>



Snapdragon 845  
91mm<sup>2</sup>



Kirin 970  
96.72mm<sup>2</sup>



Exynos 9810  
118.94mm<sup>2</sup>



# GeekBench 4.1

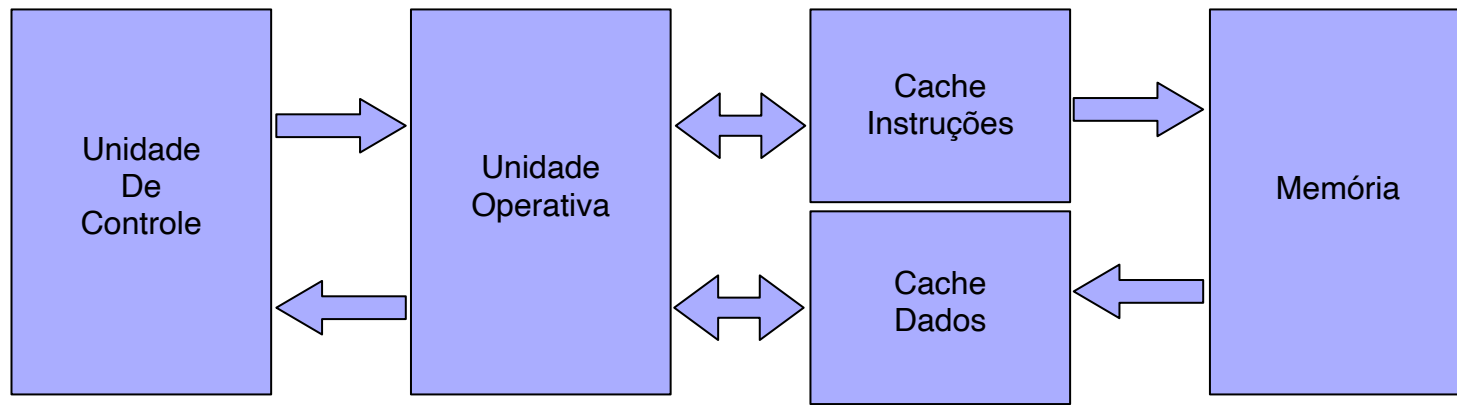
Apple - A11  
Samsung - Exynos  
Sony - Snapdragon  
Huawei - Kirin





# Processadores

- Unidade operativa (*datapath*): opera sobre dados
- Unidade de controle: sequencia as operações
- Memória *cache*: SRAM pequena e rápida para



# Exemplo Apple A5





# Decimal x Binário

- Diferenciando potências decimais de potências binárias

| Decimal term | Abbreviation | Value     | Binary term | Abbreviation | Value    | % Larger |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|----------|----------|
| kilobyte     | KB           | $10^3$    | kibibyte    | KiB          | $2^{10}$ | 2%       |
| megabyte     | MB           | $10^6$    | mebibyte    | MiB          | $2^{20}$ | 5%       |
| gigabyte     | GB           | $10^9$    | gibibyte    | GiB          | $2^{30}$ | 7%       |
| terabyte     | TB           | $10^{12}$ | tebibyte    | TiB          | $2^{40}$ | 10%      |
| petabyte     | PB           | $10^{15}$ | pebibyte    | PiB          | $2^{50}$ | 13%      |
| exabyte      | EB           | $10^{18}$ | exbibyte    | EiB          | $2^{60}$ | 15%      |
| zettabyte    | ZB           | $10^{21}$ | zebibyte    | ZiB          | $2^{70}$ | 18%      |
| yottabyte    | YB           | $10^{24}$ | yobibyte    | YiB          | $2^{80}$ | 21%      |

# Placa mãe para Core i7 8ª geração

